

Resolução da 4ª questão

a) Definição da Tabela Hashing e Aplicações:

Uma Tabela Hashing (ou Tabela de Dispersão) é uma estrutura de dados que associa chaves de pesquisa a valores. Ela permite a inserção, busca e remoção de dados de forma rápida. Para isso, utiliza uma função hashing (espalhamento), que recebe uma chave e calcula um índice (endereço) apontando para a posição exata onde o dado deve ser armazenado no vetor.

• Exemplos de aplicações:

- Banco de Dados: para a indexação de registros e tabelas.
- Sistemas de cache: ferramentas como Redis e Memcached usam tabelas para armazenar dados em memória e evitar consultas repetidas e lentas ao banco de dados.
- Linguagens de programação: Estruturas nativas de dicionários e mapas (como o dict em Python) são implementadas usando tabelas hashing.

b) métodos para funções hashing:

1. método da divisão inteira: A chave é dividida pelo tamanho da tabela e o resto da divisão é utilizado como índice.

→ posição (índice)

fórmula: $h(K) = K \pmod{M}$

→ valor

→ tamanho total da tabela

2. método do meio do Quadrado (Quadrático): A chave original é elevada ao quadrado (K^2) e os dígitos centrais do resultado são extraídos para formar o índice.

3. método da Dobra (Folding): A chave é dividida em várias partes de tamanhos iguais (exceto, possivelmente, a última). Essas partes são então somadas para formar o índice final.

4. método da Multiplicação: A chave é multiplicada por uma constante fracionária A (onde $0 < A < 1$). Extrai-se a parte fracionária do resultado que é então multiplicada pelo tamanho da tabela.